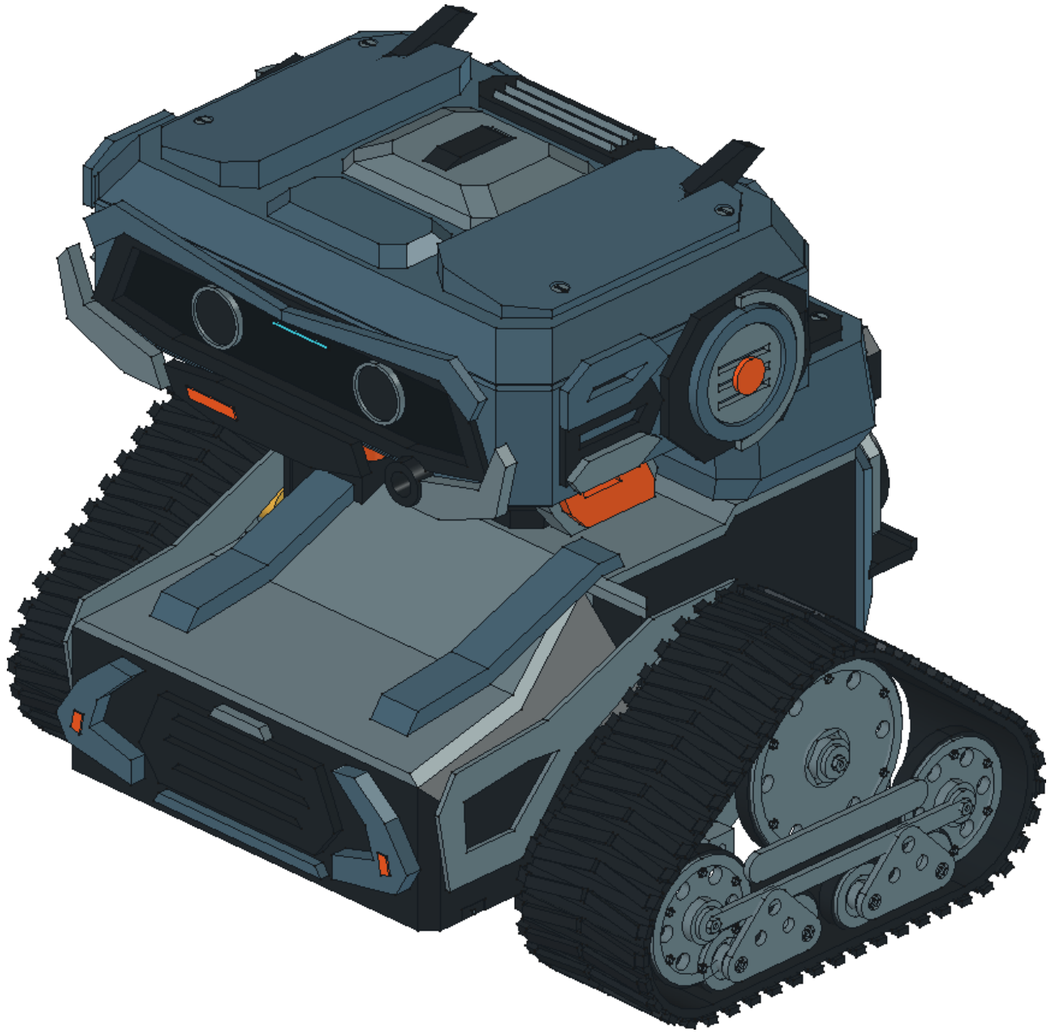
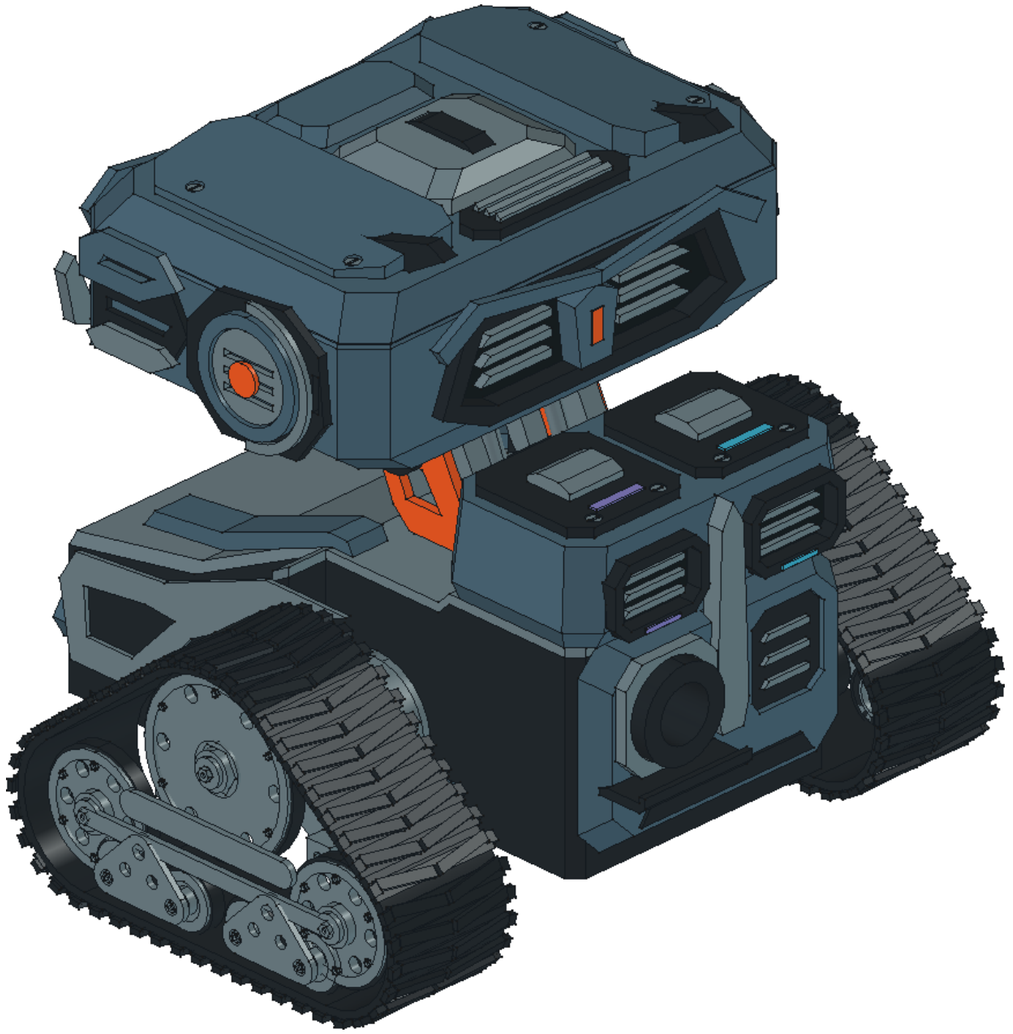
模型总览与图纸索引

保留已认可的机甲造型、头身比例与低位电源布局；以保存的原生模型为几何依据。



前方轴测 / 前方为 -Y



后方轴测 / 背包与补液盖

228 × 202.5 × 203

整机宽 × 长 × 高；模型几何外包络

图纸内容

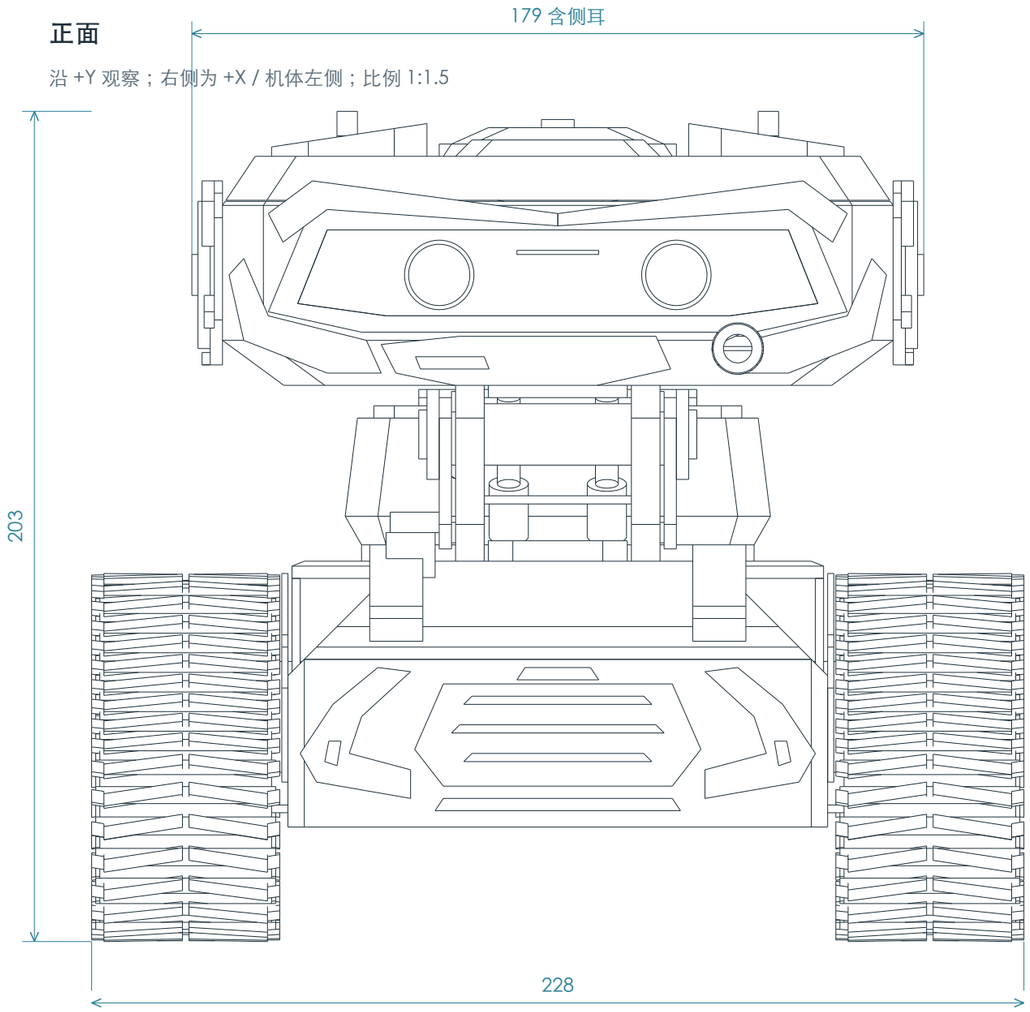
02 正面 / 背面　03 左右侧视　04 俯视 / 底视　05 电源检修
06 头舱检修　07 补液结构　08 总装爆炸　09 走线与装配

正面与背面· 主要外形尺寸

各视图独立标识观察方向；尺寸为模型几何值。矢量线稿使用遮挡线消隐，未显示隐藏线。

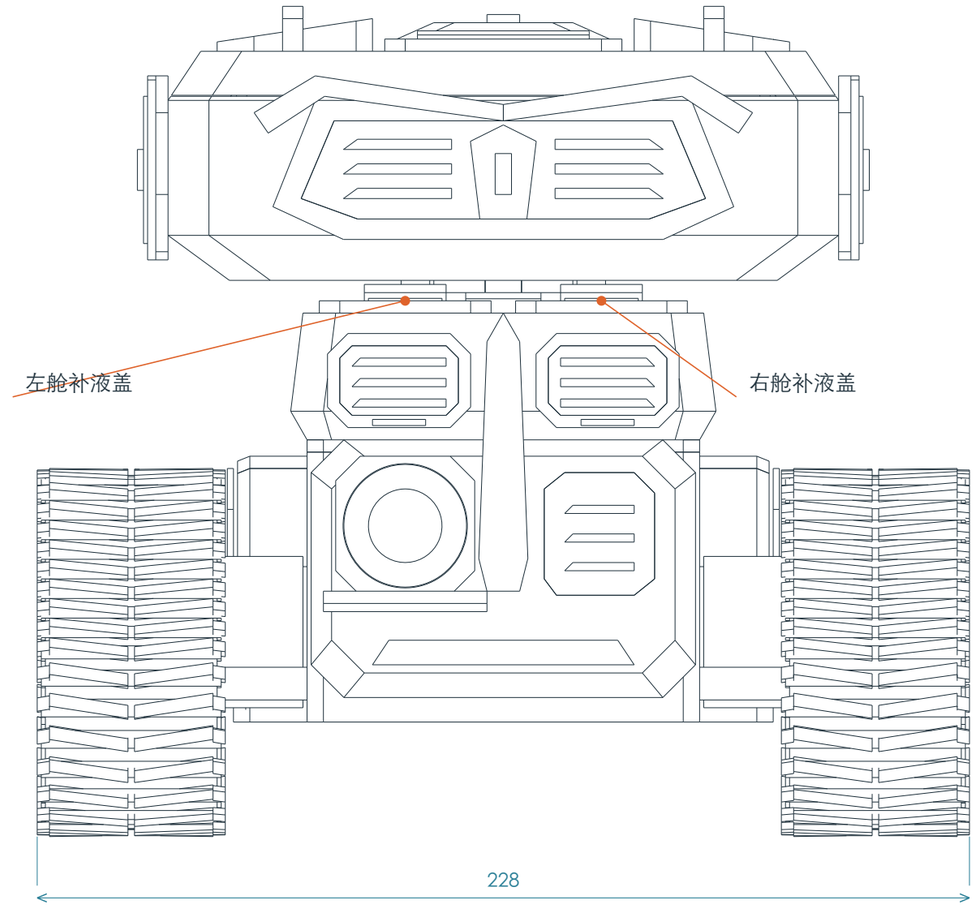
正面

沿 +Y 观察；右侧为 +X / 机体左侧；比例 1:1.5



背面

沿 -Y 观察；左侧为 +X / 机体左侧；比例 1:1.5



尺寸依据：整机最大宽度 228；整体高度 203；两侧耳部总宽 179。

这些数值描述当前 CAD 外形，不含制造公差、线缆外伸、真实接头或变形。

坐标：+X 向左，+Y 向后，+Z 向上。

Z=0 为当前履带最低几何平面。

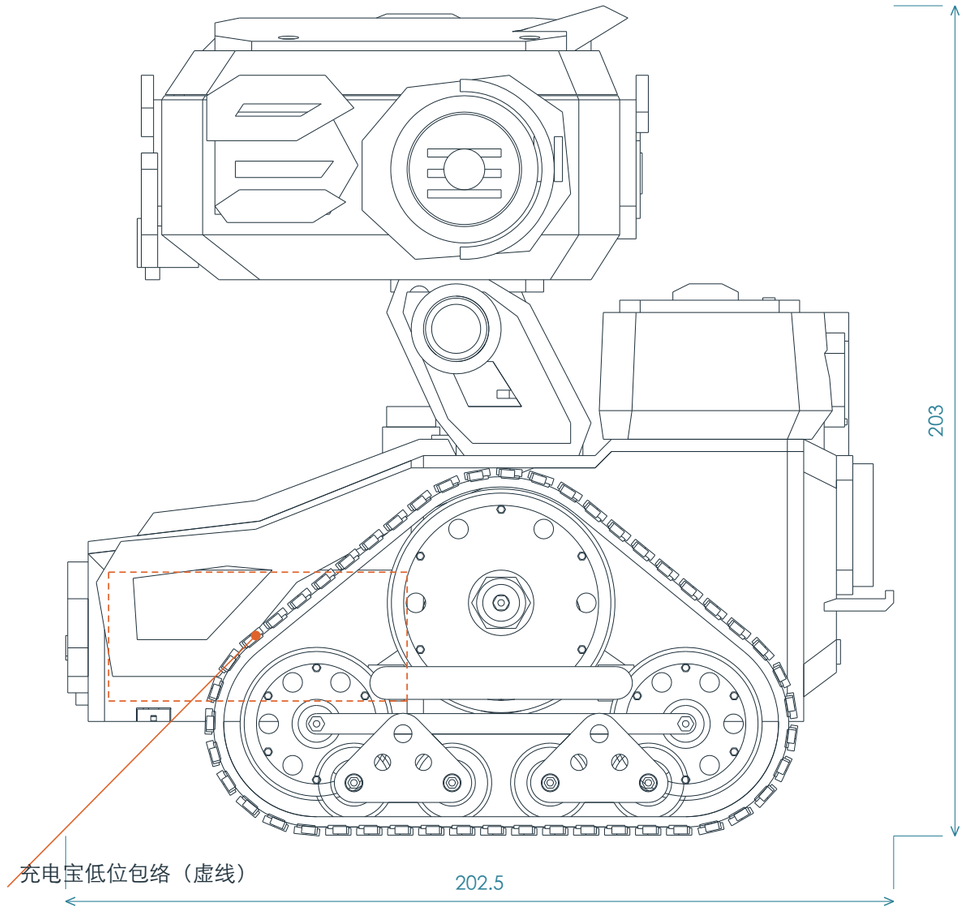
颈架为固定结构；圆形装饰不代表活动关节。

左右侧视 · 布局比例

保持前下方平放电源，头部与背包的外形比例沿用当前模型。

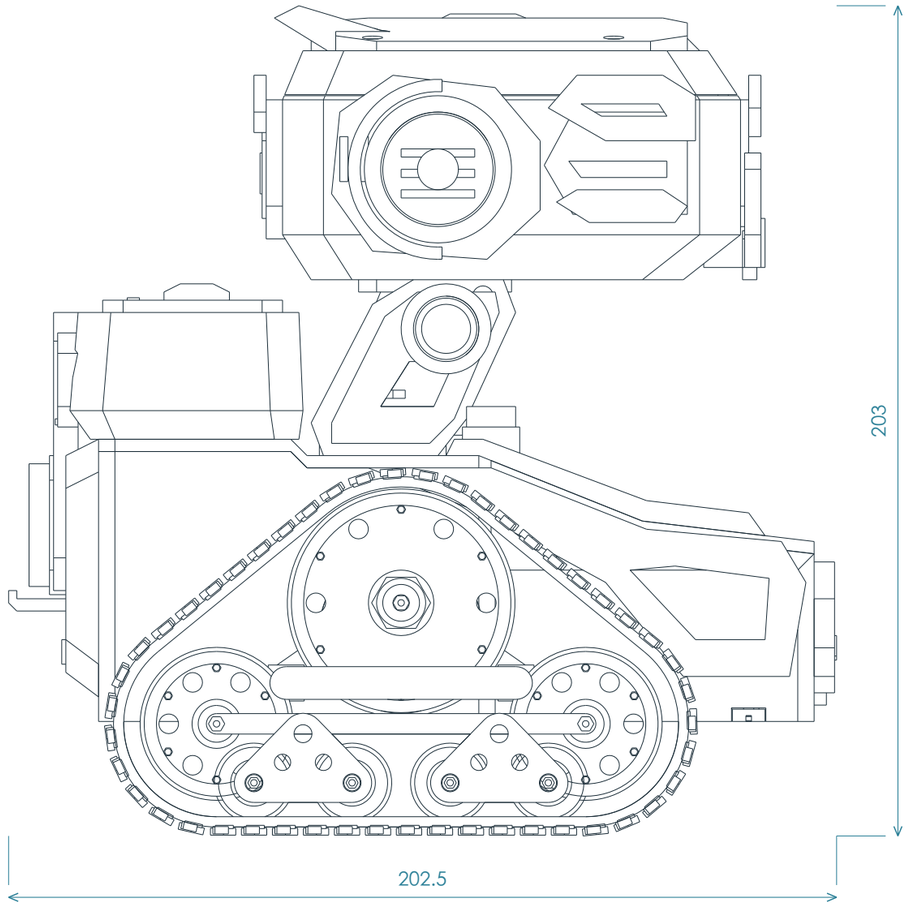
左侧视图

沿 -X 观察；前方在左；比例 1:1.5



右侧视图

沿 +X 观察；前方在右；比例 1:1.5



电源定位：X = -60…60；Y = -96…-23；Z = 33…64.5。

120 沿 X、73 沿 Y、31.5 沿 Z；包络几何中心高度 48.75，不是实测质心。

头部壳体最大宽 164。

底部前舱下部宽 132。

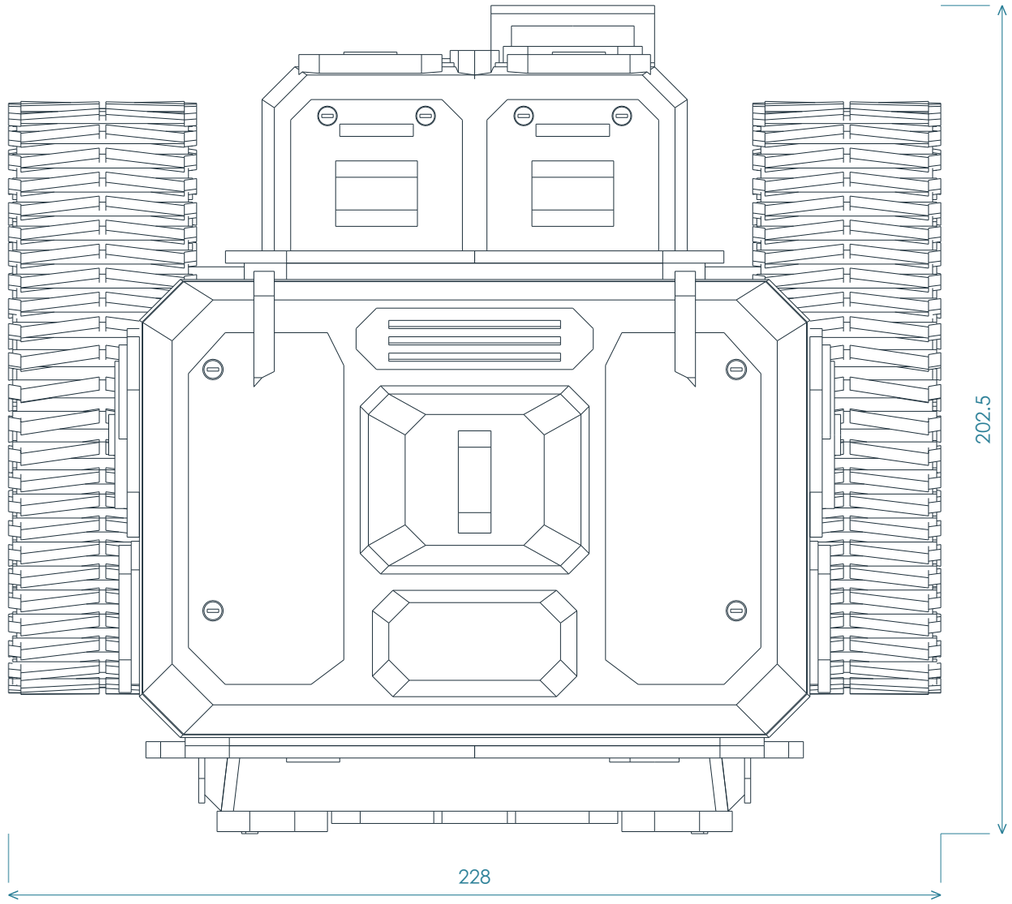
全图以尺寸数字为准，禁止量图加工。

俯视与底视 · 装配位置

六向视图采用相同坐标基准；俯视与底视的左右方向不同，前方均位于图面下方。

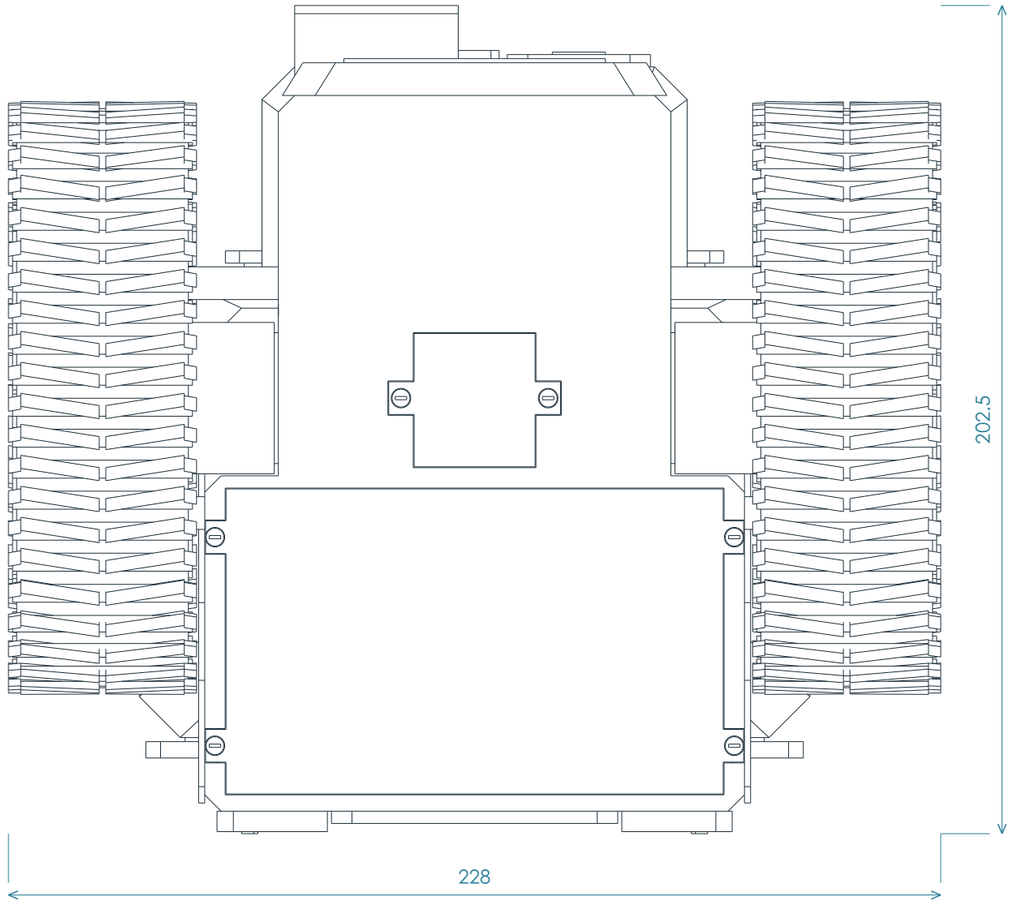
俯视图

沿 -Z 观察；+X 在右；比例 1:1.5



底视图

沿 +Z 观察；+X 在左；比例 1:1.5



俯视：后方两个补液盖独立拆卸；中部冠盖与顶甲整体上取。

底视：前部大托盖承托电源；中部小检修盖用于先断开电源插头。

整机宽 228；长 202.5。

底部维护前须垫高并托住电源。

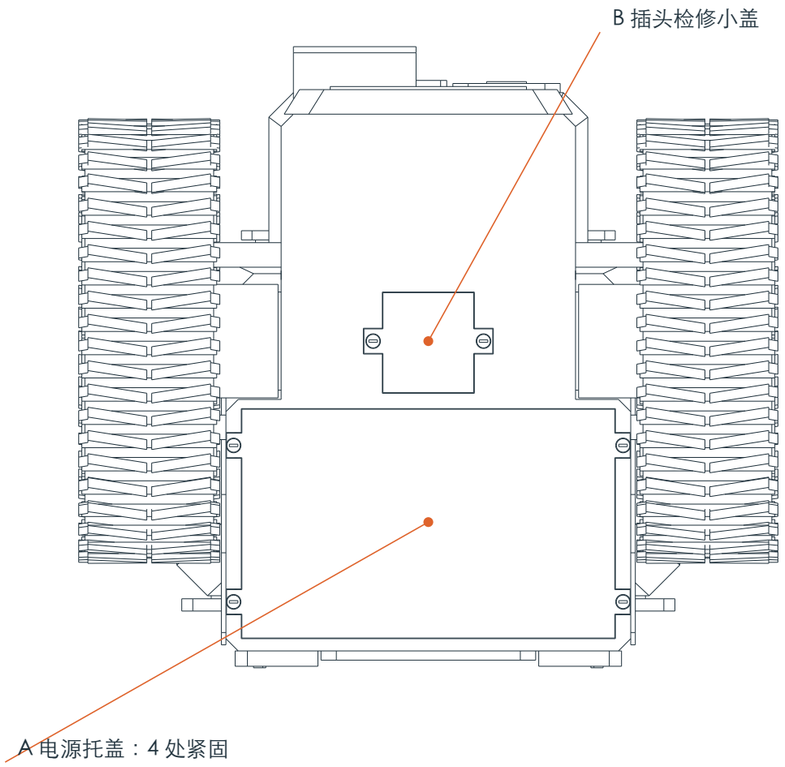
维护动作与固定点见后续详图。

电源托盖与底部检修

充电宝：用户提供 120 × 73 × 31.5；长侧面的输出口在设计中朝后（+Y），具体端口位置待实测。

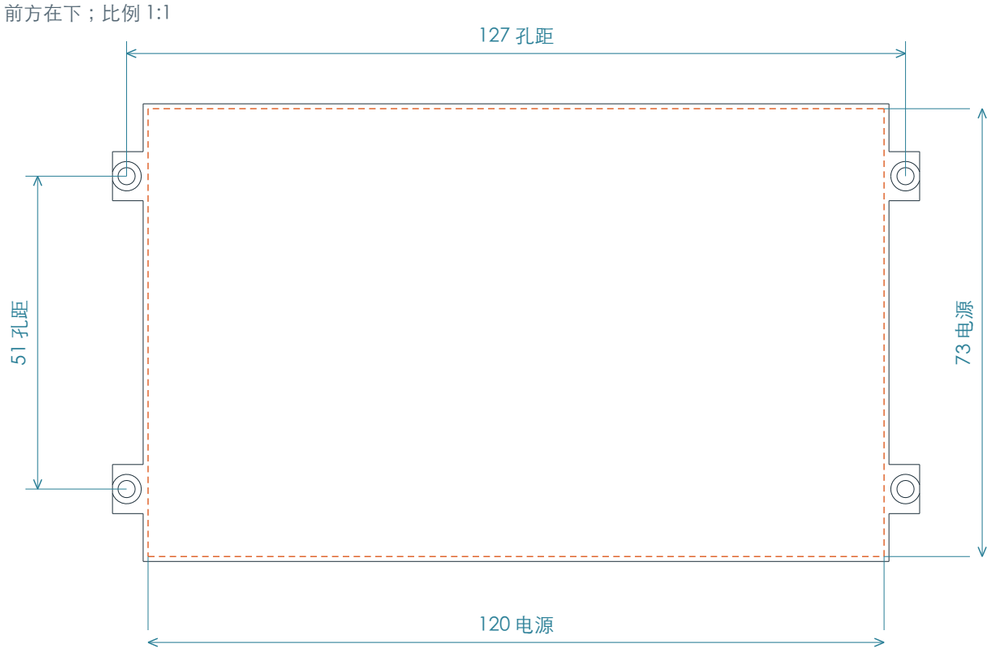
底视总装

沿 +Z 观察；后方在上；比例 1:2



托盖与电源包络

底视，前方在下；比例 1:1



4 孔中心：X±63.5；Y=-85 / -34；虚线为电源

拆装顺序

1. 断电并垫高整机；先拆 B 的 2 颗螺钉。
2. 经检修口拔下电源线，再托住电源和托盖。
3. 拆 A 的 4 颗螺钉，将整组向下移出 60。
4. 装回后检查拉带、线缆夹持与螺钉紧固。

检修开口：30 × 33；后隔板连接窗口：40 × 23。

电源托盖厚 3；四个承托垫将电源支承在 Z=33。

向下 60 为已采样的移出位移，托盖最低达到 Z=-32；

实际垫高还须增加手部、工具和安全承托空间。

螺钉、嵌件、孔径和拉带均为候选，未作加工放行。

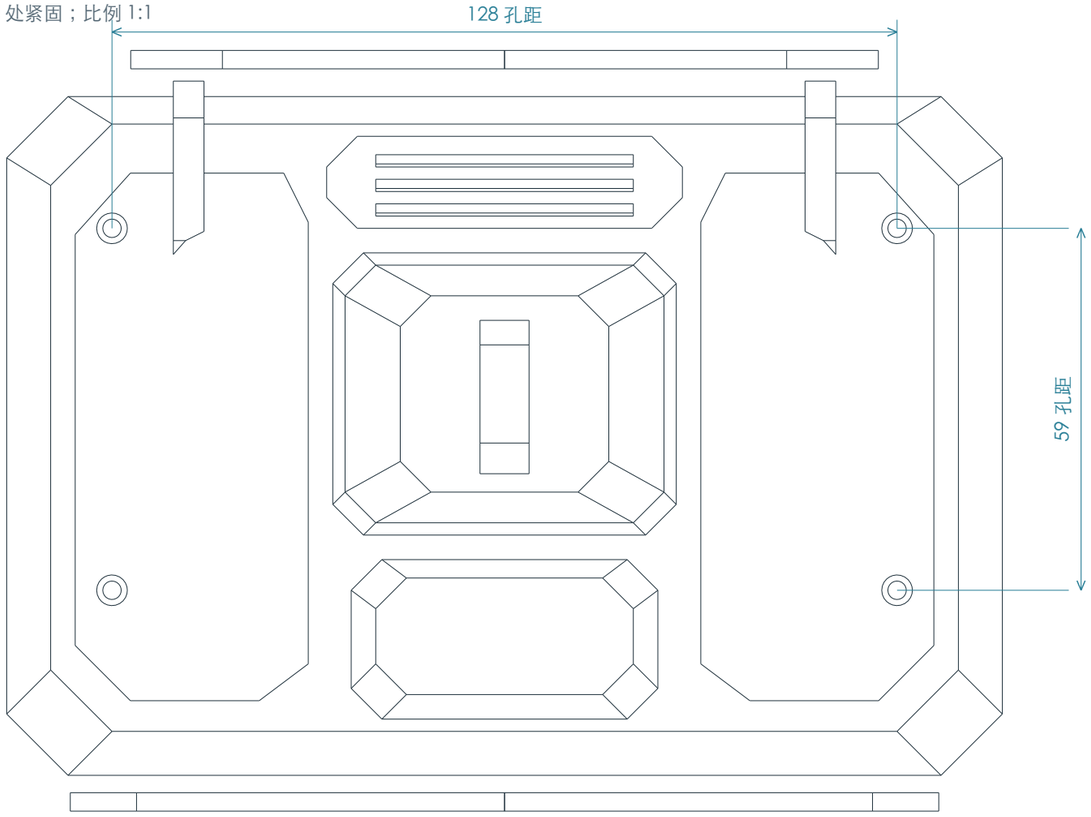
插头窗口居中仅为假设，需实物确认可达与拔插。

头舱冠盖与电子托板

整体冠盖上取；中央顶甲随冠盖拆装。真实板卡孔位、绝缘柱、天线与插头净空仍待整合。

整体冠盖俯视

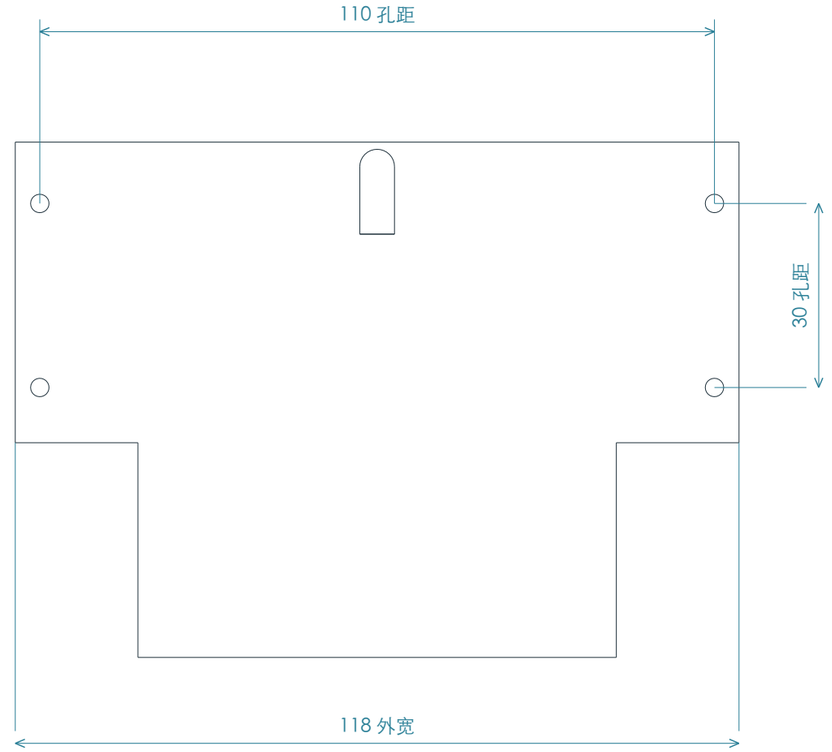
4 处紧固；比例 1:1



孔中心：X±64；Y=-52 / 7

共用托板俯视

4 处紧固；比例 1:1



孔中心：X±55；Y=-30 / 0；板厚 1

冠盖：卸下 4 颗顶面螺钉，整组上提 65；外壳分缝为 Z181…181.25，间隙 0.25。

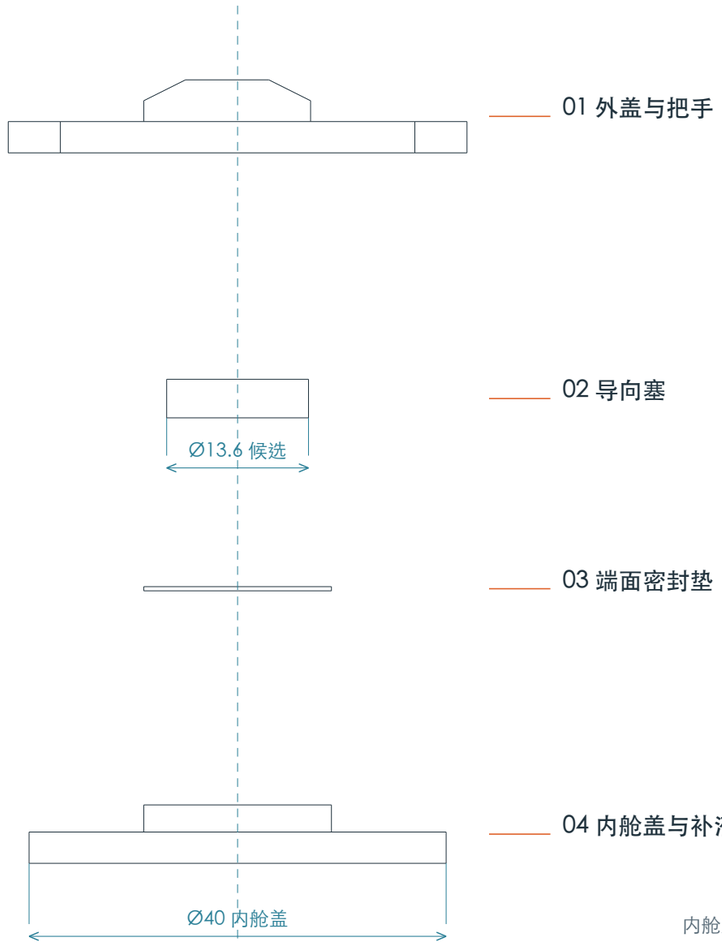
托板：先移去冠盖，断开线束与邻近软管，再卸下 4 颗螺钉，上提 85。

电子区 100 × 45 × 34、音频区 72 × 36 × 21 均为空间分配，不是实测设备外形。

冠盖饰片在 CAD 中分对象表达，一体成形或定位固定工艺未定；头部造型不在本图纸中重设计。

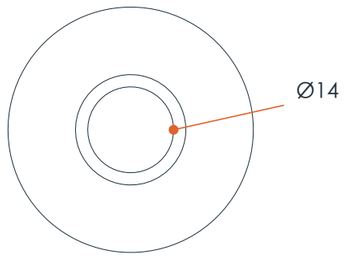
背包补液结构 · 局部分解

两侧独立补液；以右侧喷水舱展示层次，左侧泡泡舱采用对应结构。示意分解间距不代表装配高度。



局部侧投影：比例 1.7:1；各零件保持原形，分解间距仅用于读图。

内舱盖俯视 1:1



补液盖拆卸路径

卸下对应外盖的 2 颗螺钉后：

① 向上 +Z 6

② 向后 +Y 12

③ 再向上 34，总抬升 40

此路径用于避开后脑装甲。

盖、塞、密封垫作为维护组移动；

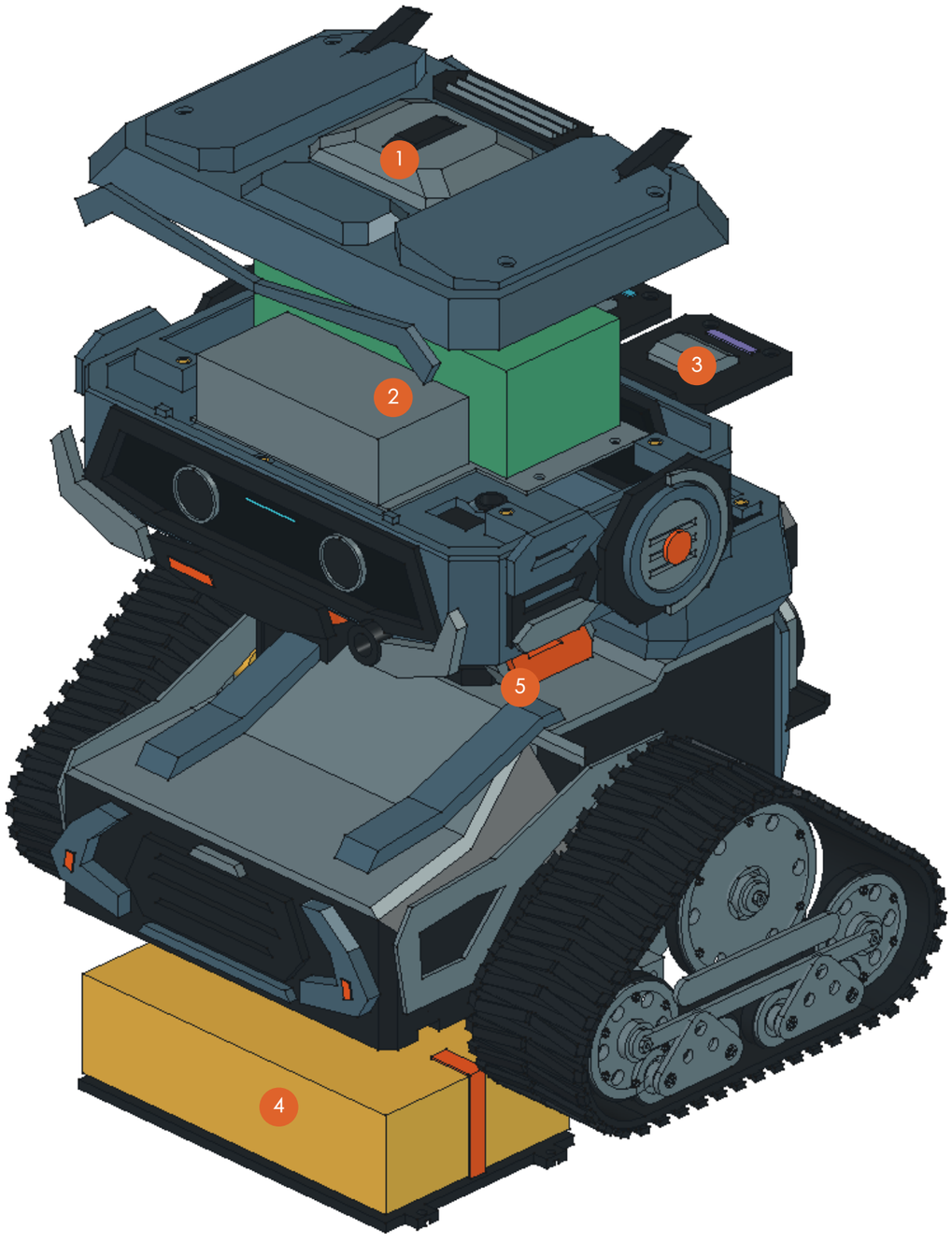
左图仅为结构分解，不是逐件拆卸顺序。

补液孔 Ø14；密封垫外径 Ø18、内径 Ø14、厚 0.4，均为设计候选。每盖 2 处螺钉，中心间距 24；固定点 Y=69。

断电补液，擦干外部再复装。密封压缩率、最低点排液、漏斗空间和商品模块可拆分性尚未验证。

总装爆炸与维护分组

按当前模型的维护组件分解；螺钉与柔性路线在主图中隐藏，以突出装配层次。



01 整体冠盖

4 颗紧固；上提 65。顶甲、脊翼、前后眉甲随盖移动。

02 电子 / 音频托板

4 颗紧固；断开线管后上提 85。图中仅错开 35，以便看清层次。

03 两个补液盖组

各 2 颗紧固；上 6、后 12、再上 34。左图一侧盖被部分遮挡。

04 电源 / 托盖 / 拉带

4 颗紧固；先拆底部插头小盖并拔线，再托住整组下移 60。

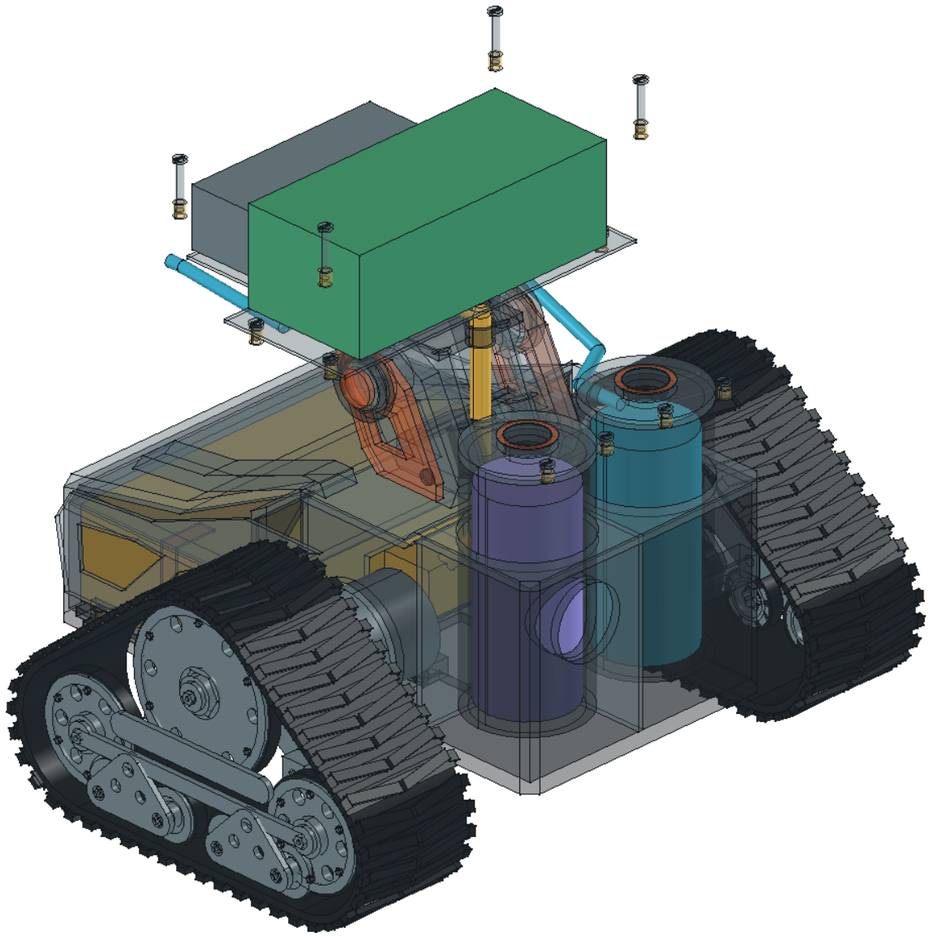
05 固定头舱 / 颈架 / 底座

保持组装；履带和驱动来源部件不在本次维护爆炸中分解。

紧固件共 18 处 M2.5 级占位：电源 4、插头盖 2、冠盖 4、托板 4、补液盖 4。无螺纹，采购长度和标准未定。

内部路线、装配顺序与验证边界

黄色为电源线 / 插头包络；青色为喷水软管路线。两者为设计分配，不是完整接线或已验收液路。



装配次序

动力与底座 → 电源托盖和插头检修 → 冠盖定位与设备托板 → 两液体舱单独试验 → 布线后复查维护动作。

当前 CAD 证据

219 个几何对象回读有效；460 对包络相交对象的布尔检查无超阈值重叠；6 组维护动作共 80 个离散姿态无超阈值重叠。

尺寸与图纸等级

蓝色尺寸为当前 CAD 设计值；充电宝 120 × 73 × 31.5 为用户提供。尺寸不含制造公差。未实测接口与紧固件只用于结构评审。

尚待实物确认

端口位置、手指与工具空间、连续拆卸路径、线管弯曲、真实设备固定、承载、密封排液和供电。未通过制造、电气或儿童使用验收。

路线与维修关系

电源线候选 Ø6，从中央干区经过固定颈架进入头舱。

喷水管候选 Ø4，独立侧路进入头舱至偏置喷口。

拆托板前先断开相关线管；未表达高压接线。

几何源：hardware/model/CyberTrack.FCStd · 图纸生成时核对原生模型及全部 10 张预览图哈希。

SHA-256：ac1abb5669409cbaf516d3ae1b96a430061023b938673eebb60e528aa59e7fac